📘 Plan de Réalisation du Projet MotoSafe

🔢 Étape 1 : Test des composants individuels

🎯 *But : Vérifier que chaque composant fonctionne seul avant toute intégration*

🛠️ **Composants à tester :**

1. **Capteur de vibration (SW-420)**
2. **Relais 12V**
3. **Buzzer 12V (via relais ou transistor)**
4. **SIM800L (module GSM)**
5. **Arduino Nano**

✅ **Actions :**

- Montage sur breadboard
- Code simple pour tester chaque module
- Vérification via moniteur série / LED / son / SMS

🔢 Étape 2 : Assemblage du prototype complet

🎯 *But : Créer un prototype fonctionnel sur breadboard regroupant tous les modules*

🔌 **Composants interconnectés :**

- Capteur vibration → détection
- Arduino → cerveau du système
- Relais → coupe circuit (simulé avec LED)
- Buzzer → alarme sonore
- SIM800L → envoi/réception de SMS

✅ **Fonctionnalités à tester :**

MotoSafe

- Mouvement détecté → alarme + relais activé + SMS
- SMS reçu avec message ACTIVER ou DESACTIVER → système s'active/désactive
- SMS reçu avec ALARME → déclenche l'alarme

🔢 **Étape 3 : Développement de l'application mobile**

🎯 *But : Créer une appli Android simple pour contrôler MotoSafe à distance*

📲 **Outil recommandé :**

- **MIT App Inventor** (ou **Kodular**)

🧩 **Fonctionnalités de l'appli :**

- Bouton **ACTIVER** → envoie un SMS
- Bouton **DÉSACTIVER** → envoie un SMS
- Bouton **ALARME** → déclenche l'alarme à distance

✅ **Résultat :**

- L'utilisateur contrôle le système sans ouvrir la moto
- Communication fiable via SMS

NB : Possibilité d'ajouter d'autre fonctionnalité pour rendre l'application stylés

---

🔢 **Étape 4 : Tests réels et validation terrain**

🎯 *But : Vérifier le comportement réel du système dans des conditions proches de la réalité*

🔍 **À tester :**

- Détection de vibration en conditions réelles (sur moto)
- Envoi et réception de SMS (dans différentes zones)
- Alarme et relais fonctionnels à distance
- Test de désactivation/activation

MotoSafe

- Fiabilité et autonomie du système

🔩 **Ajustements à prévoir :**

- Sensibilité du capteur (réduire fausses alertes)
- Positionnement de l'antenne GSM
- Optimisation du code

🔢 **Étape 5 : Modélisation et impression du boîtier**

🎯 *But : Concevoir un coffret solide, discret, adapté au système, fixable sur une moto*

🧰 **Outils :**

- **TinkerCAD**, **Fusion 360**, ou **FreeCAD**
- **Imprimante 3D** (PLA ou PETG)

📦 **Contenu du boîtier :**

- Arduino Nano
- SIM800L + antenne
- Relais
- Buzzer
- Fils connectés + alims
- Éventuellement LED indicatrice

✅ **Caractéristiques du boîtier :**

- Compact
- Résistant à la poussière
- Trous de ventilation si besoin
- Sorties pour câbles et antenne
- Facile à fixer sur le cadre ou sous la selle

Motosafe

🔢 Étape 6 : Préparation à la présentation finale

🎯 *But : Convaincre le jury avec une démo claire, une présentation pro, et un prototype au top*

📂 À préparer :

1. **Prototype final fonctionnel**
2. **Application installée sur téléphone**
3. **Diaporama PowerPoint**
4. **Rôles bien définis pour chaque membre**
5. **Démonstration en live ou en vidéo**
6. **Photos du montage / impression 3D / tests**
7. **Fiche projet imprimée à distribuer (facultatif)**

✅ Résumé en tableau 🗓️

Étape	Nom	Durée estimée	Objectif
1.	Test des composants	2 jours	Vérifier que tout marche
2.	Prototype fonctionnel	2-3 jours	Avoir un système qui réagit à une vibration
3.	Appli mobile	1-2 jours	Contrôler le système à distance
4.	Tests terrain	1 jour	Vérifier la fiabilité dans la vraie vie
5.	Boîtier 3D	1-2 jours	Protéger et rendre le système pro
6.	Présentation	1 jour	Préparer une démo, un pitch, un PowerPoint béton

Notesate